

Angelly Aular V-32.526.126

Contaduría Pública.

Sección 1 / Semestre 4. = Estadística.

Es la rama de las matemáticas que se encarga de recopilar, organizar, analizar e interpretar datos para ayudar en la toma de decisiones. No se trata solo de números; es la ciencia de identificar la incertidumbre.

Se divide principalmente en dos áreas:

- Descriptivas: Resume la información (gráficos, promedios).
- Inferencial: Hace predicciones o generalizaciones sobre una población basándose en una muestra.

¿En qué consiste el método Estadístico?

Es el proceso sistemático que se sigue para manejar datos y obtener conclusiones válidas. Consta de la siguientes etapas:

1. Planteamiento del Problema: Definir qué queremos investigar y a quienes (población).

2. Recogida de datos: obtención de la información mediante encuestas, observación o bases de datos existentes.

3. Organización y tabulación: Limpiar los datos y ordenarlos en tablas o Cuadros.

4. Análisis Estadístico: Aplicar fórmulas (media, varianzas, correlación) para encontrar patrones.

5. Interpretación y Conclusiones: Traducir los números a lenguaje práctico para decidir qué acciones tomar.

Relación entre Estadística y Contaduría.

En la Contaduría, la estadística no es solo un complemento, es una herramienta estratégica. La relación es profunda por las siguientes razones:

Auditoría y Control: Un contador no siempre puede revisar el 100% de las Facturas de una empresa gigante. Aquí entra el muestreo estadístico, que permite revisar una parte representativa para determinar si los estados financieros son razonables.

Análisis de Costos y Presupuesto: La estadística ayuda a proyectar gastos e ingresos futuros basándose en datos históricos. Permite calcular el "punto de equilibrio" y entender las variaciones en los costos de producción.

Gestión de Riesgos: En finanzas se utiliza para medir la probabilidad de que una inversión sea rentable o para predecir posibles pérdidas (análisis de riesgo).

Toma de decisiones Gerenciales: El contador moderno no solo registra el pasado, sino que analiza tendencias para asesorar a la gerencia. La estadística permite presentar informes comparativos que muestren el crecimiento o declive real de una organización.

Concepto	Aplicación Contable.
Media Aritmética	Calcular gastos promedio mensual de empresa.
Muestreo	Selección de documentos para auditoría externa.
Proyecciones	Elaboración de presupuesto para próximo año fiscal.
Correlación	Ver cómo influye el aumento de ventas en Gajes.

Línea de tiempo-Estadística.

Siglos XVII-XVIII
Nacimiento Probabilidad.
Juegos de azar,
Primeros Seguros.
(Pascal, Fermat, Bernoulli).

Siglo XX.
Rigor Matemático.
Computadoras, análisis
masivo de datos.
(Fisher, Tukey).

Antigüedad.
Recuentos Básicos.
Población y recursos
para gobernar
(Egipto y Roma).

Siglo XIX
Aplicación y Ciencias.
Biología, Sociología,
Medicina.
(Galton, Pearson).

Siglo XXI
Era de datos.
Big Data, Inteligencia Artificial,
Machine Learning.

Estadística Descriptiva

Se refiere a la recodación,
de medidas, gráficos.

Recolección de datos:

Encuestas
Observación.



Medidas de tendencia
Central.

Media Mediana

Moda.

Medidas de dispersión

Rango.



Desviación estándar.

$$\pm \sqrt{\Sigma}$$

Varianza.

$$\Sigma = 2$$

$$R = \Sigma$$

Métodos y técnicas de la Estadística.

Visualización

Gráficos



tablas.



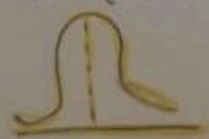
Estadística Inferencial

Se refiere a predecir y
Concluir.

Muestras: Se eligen sujetos
de estudio.



Estimación: Usa datos de
muestra (Intervalos de Confianza)



Prueba de hipótesis: Determina
Si una afirmación es verdadera o
falsa estadísticamente.

Modelo.

Regresión:

Correlación:

